



PÕHIKOOLI KEEMIA LÕPUEKSAMI HINDAMISJUHEND

2025

Maksimaalselt on eksamitöö eest võimalik saada 100 punkti. **Eksamitöö hindamisel kasutatakse täispunkte.**

Alljärgnevalt antakse juhiseid, kuidas iga küsimuse puhul punkte arvestada. Esitatud on õige vastuse variandid, aga kuna õigeid vastuseid võib erinevalt sõnastada, ei ole siin pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näiteid ammendavalt, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha.

Iga eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Palume jätta eksamitöö esilehel olev aastahinde kast tühjaks. Juhul kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruudukesse kriips. Kõikide hindamiseks mõeldud ruudukeste täitmine on vajalik andmete töötlemiseks.

Kokkuvõtvasse hindamiskasti, mis on osaülesannete kastidest eraldatud jämedama joonega ja asub ülesande töökäsuga samal joonel, tuleb märkida vastava ülesande osaülesannete eest kogutud punktide summa.

Arvutusülesannetes peavad kõik tehted olema kirja pandud. Arvutusülesandeid võib lahendada mitmel viisil. Allpool on toodud iga ülesande üks lahendusvariant, kuid ka teised võimalikud lahendused tuleb lugeda õigeks. Kui vale vahevastusega tehakse õiged tehted, siis punkte järgnevate tehete eest maha ei võeta. Arvutusülesannete vastuste hindamisel ei alandata punkte, kui tüvenumbrite arv erineb vastuslehel toodust. Oluline on vastuste sisuline õigsus.

Kõigil arvulistel vastustel (nii vahe- kui ka lõppvastustel) peavad olema õiged ühikud. Ühiku puudumisel või vale ühiku kasutamisel, aga õige arvu korral vähendada kahepunktilise tehte eest saadavaid punkte ühe punkti võrra. Ühe punktiste tehete korral (molaarmasside arvutamine) ühiku puudumisel või vale ühiku korral, samas kui arvuline vastus on õige, punkte ei vähendata. Kuid aatommasside vale ümardamise korral (st molaarmass on arvuliselt vale) molaarmassi arvutamise eest punkti ei saa.

Kõigil hindamisjuhendis kajastamata juhtudel on kooli eksamikomisjon pädev otsustama, kuidas töid parandada. Sellisel juhul tuleb kirjutada selgitav kommentaar parandatud ülesande kõrvale.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

ÜLESANNETE VASTUSED

ÜLESANNE 1 (6 p)

A. Iga õige vastus 1 p. Kokku 5 p.

- 1) maagaasi koostisse kuuluvaid molekule – 4
- 2) õhu põhiliste koostisosade molekule – 3
- 3) $5O_2$ – 5
- 4) kahe lihtaine segu – 3
- 5) ühe lihtaine ja ühe liitaine segu – 2

B. Õige vastus 1 p.

Eeldatav vastus: Liitaine koosneb mitmest erinevast elemendist, segu koosneb mitmest erinevast ainest.

Aga punkti saab ka teiste õigete vastuste eest, näiteks: liitainel on kindel koostis, segu koostis võib varieeruda; liitainel on kindlad omadused, segu omadused sõltuvad koostisest ja muud sobivad selgitused.

ÜLESANNE 2 (9 p)

A. Iga õige vastus 1 p. Kokku 4 p.

1 – **tuleohtlik**

2 - **nahaärritus** (ärritav)

3 - **terviseoht**

4 - **söövitav**

B. Õige vastus 1 p.

Vältida töötamist lahtise tule läheduses vms.

C. Lahuse massi arvutamine 2 p (1 p avaldamise ja 1 p arvutamise eest).

$$m(\text{lahus}) = \rho \cdot V = 0,86 \text{ g/cm}^3 \cdot 500 \text{ cm}^3 = \mathbf{430 \text{ g}}$$
 lahust

D. Tolueeni massi arvutamine 2 p (1 p avaldamise ja 1 p arvutamise eest).

430 g - 100%

m - 15%

$$m = \frac{430 \text{ g} \cdot 15\%}{100\%} = \mathbf{64,5 \text{ g}} \text{ tolueeni}$$

ÜLESANNE 3 (7 p)

A. Õige vastus 1 p. Selgitus 1 p. Kokku 2 p.

C või **D**, sest selles on prootonite ja elektronide arv võrdne.

B. Õige vastus 1p. Selgitus 1 p. Kokku 2 p.

B või **E**, sest selles on elektrone rohkem kui prootoneid.

C. Õige vastus 1 p. Keemilise elemendi nimetus 1 p. Kokku 2 p.

A – kaalium või **C** – nikkel

D. Õige vastus 1 p.

KF või K₂S

ÜLESANNE 4 (6 p)

A. Iga õige nimetus 1 p. Kokku 3 p.

Vask(II)oksiidil peab olema näidatud o.a!

B. Kumbki õige valem 1 p. Kokku 2 p.

Jrk nr	Valem	Nimetus	Veega reageerimise saaduse valem
1.	CuO	vask(II)oksiid	x
2.	CaO	kaltsiumoksiid	Ca(OH)₂
3.	P ₄ O ₁₀	tetrafosfordekaoksiid / fosfor(V)oksiid	H₃PO₄

C. Õige vastus 1 p.

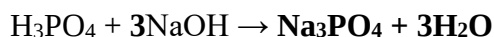
pH = 11 on oksiidi nr 2 lahusel.

ÜLESANNE 5 (13 p)

- A. Sobiv ohutusnõue 1 p.

Vältida sattumist nahale või tööpinnale / kanda kummikindaid või kitlit vm asjakohane ohutusnõue.

- B. Soola valem 1 p. Vee valem 1 p. Tasakaalustamine 1 p. Kokku 3 p.



- C. Tagajärg 1 p.

Hapnikusisalduse vähenemine / liigilise mitmekesisuse vähenemine vm asjakohane kahjulik tagajärg.

- D. Õige vastus 1 p.

ühe mooli aine massi grammides

- E. Molaarmassi arvutamine (tehe ei pea olema kirja pandud, oluline on õige molaarmassi kasutamine arvutuses) 1 p.

$$M(\text{H}_3\text{PO}_4) = 3 \cdot 1 + 31 + 4 \cdot 16 = 98 \text{ g/mol}$$

H_3PO_4 hulga avaldamine 1p. Arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{500 \text{ kg}}{98 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} = 5,10 \text{ kmol}$$

$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ hulga avaldamine 1 p. Arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{5,10 \text{ kmol} \cdot 1 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} = 2,55 \text{ kmol}$$

$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ massi avaldamine 1p. Arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$m = n \cdot M = 2,55 \text{ kmol} \cdot 310 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \approx 790 \text{ kg}$$

Ülesannet on otstarbekas lahendada, kasutades ühikutena kg ja kmol. Sel juhul pole vaja mingeid teisendusi teha ning seepärast pole teisenduste eest ka punkte ette nähtud. Kui õpilane on otsustanud lahendada, kasutades ühikutena g ja mol, siis vigadeta lahenduse ja õige vastuse korral saab ta maksimumpunktid. Kui teisendustes on viga, siis iga vigase teisenduse eest vähendada punktisummat 1 p võrra.

ÜLESANNE 6 (13 p)

Õige nimetus 1 p. Kokku 3 p (punktid kirjutada kastikesse nr 19).

Iga õige valem 1 p. Tasakaalustamine 1 p.

AlCl_3 reaktsioonivõrrandi eest kokku 3 p (punktid kirjutada kastikesse nr 20).

Na₂SO₃ reaktsioonivõrrandi eest kokku 4 p (punktid kirjutada kastikesse nr 21).

Cu(NO₃)₂ reaktsioonivõrrandi eest kokku 3 p (punktid kirjutada kastikesse nr 22).

Soola valem	Soola nimetus	Saamisreaktsiooni võrrand
AlCl ₃	alumiiniumkloriid	2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂
Na ₂ SO ₃	naatriumsulfit	2NaOH + SO₂ → Na₂SO₃ + H₂O
Cu(NO ₃) ₂	vask(II)nitraat	CuO + 2HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + H₂O

ÜLESANNE 7 (4 p)

A. Õige vastus 1p. Sobiv selgitus 1 p. Kokku 2 p.

BaSO₄. Ei lahustu vees / on vees praktiliselt lahustumatu.

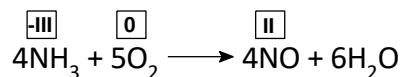
B. Katsevahendi nimetus 1 p. Kokku 2 p.

1 – lehter

2 – (kooniline) kolb

ÜLESANNE 8 (7 p)

A. Iga õige o.a 1 p. Kokku 3 p.



B. Iga õige hinnang ja vajadusel parandus koos 1 p. Kokku 4 p.

Parandusena ei arvestata väite üleviimist eitavasse vormi. Kui väide on märgitud valeks, aga sobivat parandust pole, siis 0 p.

1. Hapnik käitub selles reaktsioonis redutseerijana.

☐ -

Hapnik käitub selles reaktsioonis **oksüdeerijana**.

2. Lämmastik oksüdeerub reaktsiooni käigus.

☐ +

3. Mõlemad saadusained kuuluvad oksiidide aineklassi.

☐ +

4. Reaktsiooni saadusainete kogumass on väiksem kui lähteainete kogumass.

☐ -

Reaktsiooni saadusainete kogumass **on võrdne** lähteainete kogumassiga.

ÜLESANNE 9 (5 p)

A. Iga õige vastus 1 p. Kokku 3 p.

- 1) lineaarse ahelaga süsivesinik 2
- 2) hargnenud ahelaga süsivesinik 5
- 3) tsüklilise ahelaga süsivesinik 3

B. Õige vastus 1 p.

Hüdrofoobne aine on aine, millel puudub vastastiktoime veega / ei märgu ega lahustu.

Kui on märgitud ainult „ei lahustu“, siis see pole piisav, sest ka osa hüdrofiilseid aineid ei lahustu vees.

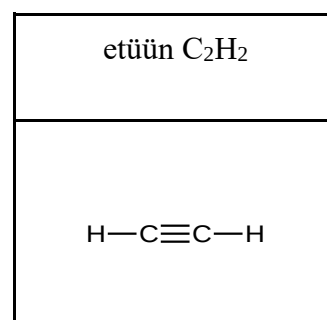
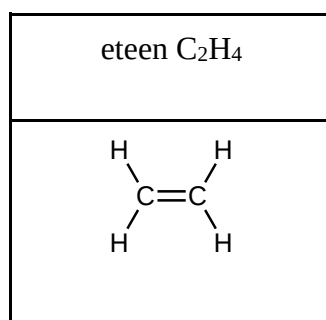
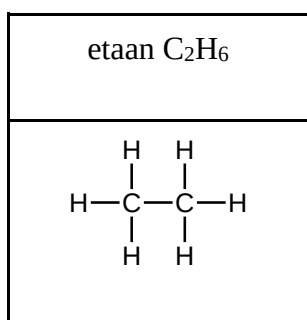
C. Õige vastus 1 p.

Lugeda õigeks kõik vastused, kus õpilane selgitab nafta tootmise või naftasaaduste kasutamise kahjulikku mõju keskkonnale.

Näiteks: nafta tootmine mereplatvormidel / nafta vedu tankeritega võib põhjustada mere naftareostust; naftasaaduste / bensiini / naftast toodetud kütuste põletamine suurendab CO₂ sisaldust õhus / põhjustab kliima soojenemist jne.

ÜLESANNE 10 (12 p)

A. Iga õige struktuurivalem 1 p. Kokku 3 p.



B. Iga õige lisatud valem 1 p. Tasakaalustamine 1 p. Kokku 4 p.

Etüüni valem on antud, selle eest punkti ei saa.



C. Etaani molaarmassi arvutamine (tehe ei pea olema kirja pandud, oluline on õige molaarmassi kasutamine arvutuses) 1 p.

$$M(\text{C}_2\text{H}_6) = 12 \cdot 2 + 1 \cdot 6 = 30 \text{ g/mol}$$

Etaani hulga avaldamine 1 p. Arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{300 \text{ g}}{30 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 10 \text{ mol}$$

Etaani ruumala avaldamine 1 p. Arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$V = n \cdot V_m = 10 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ dm}^3/\text{mol} = \mathbf{224 \text{ dm}^3}$$

ÜLESANNE 11 (11 p)

A. Õige vastus 1 p. Põhjendus 1 p. Kokku 2 p.

Alkoholid, sest sisaldavad hüdroksüülrühma / -OH rühma.

B. Õige vastus 1 p. Põhjendus 1 p. Kokku 2 p.

Nr 2), sest H₂ koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest/osakestest.

C. Tasakaalustamine 1 p.

reaktsioon 2: $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$

D. Sobiv põhjendus 1 p.

Sest keemilise reaktsiooni käigus ainet ei teki juurde ega kao / kehtib aine (massi) jäävuse seadus vms sisuline põhjendus.

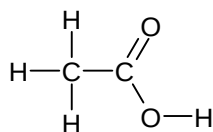
E. Sobiv põhjendus 1 p.

Keemilise reaktsiooni kiirus on kõrgel temperatuuril suurem / keemilised reaktsioonid on kõrgel temperatuuril kiiremad.

F. Aineklass 1 p. Nimetus 1 p. Struktuurivalem 1 p. Kasutusvaldkond 1 p. Kokku 4 p.

Aineklass: karboksüülhape

Nimetus: etaanhape/äädikhape



Struktuurivalem:

Kasutusvaldkond: toidu maitsestamine / säilitamine vm sobiv valdkond.

ÜLESANNE 12 (7 p)

A. Õige vastus 1 p.

c) sulam

B. Õige vastus 1 p.

a) kroomi

C. Õige vastus 1 p.

b) 20%

D. Õige vastus 1 p.

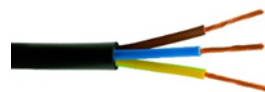
b) selles on suurem rauasisaldus

E. Kumbki õige lihtaine 1 p. Kokku 2 p.

grafiit, teemant

Grafiidi asemel võib õigeks lugeda ka vastuse „süsi“ (sest süsi koosneb väikestest grafiidikristallidest).

F. Õige vastus 1 p.

☐☐☒☐